Évaluation 7

Exercice 1. f est une fonction définie sur $[-3\,;\,4]$ telle que :

- f est croissante sur $[-3\,;\,-1]$;
- f est décroissante sur $[-1\,;\,0]$;
- f est croissante sur $[0\,;\,4]$.

On sait de plus que $f(-3) = f(0) = -2$ et $f(-1) = 3$. Le maximum de f est 6.

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
2. Quel est le minimum de la fonction f ? Pour quelle(s) valeur(s) est-il atteint ?
3. Comparer $f(2)$ et $f(3)$. Justifier.
4. Comparer $f(-2)$ et $f(4)$.
5. Tracer dans un repère une courbe possible pour la fonction f.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 2. Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie, fausse ou si l'on ne peut pas conclure.

a) 0 a pour image 3.

b) 0 a deux antécédents.

c) $g(-4) \geqslant g(-3)$

d) $g(-2) \geqslant g(0{,}5)$

e) Le maximum de g sur $\left[-5\,;\,\frac{1}{2}\right]$ est 1.

f) Si $a \in [-5\,;\,1]$ alors $g(a) \geqslant 0$.

g) Si $g(a) \geqslant 0$ alors $a \in [-5\,;\,1]$.

On considère le tableau de variations d'une fonction g définie sur $[-5\,;8]$.

x	-5		0		1		3		8
g	1	↘	0	↗	4	↘	0	↘	-5

Exercice 3. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \frac{x+1}{x^2+3}.$$

g est-elle une fonction paire ? impaire ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 4. La figure ci-dessous montre la courbe représentative d'une fonction définie sur $[-6\,;\,6]$.

Compléter le tracé en supposant que la fonction est impaire.



